

SaunaFlow 支配方程式ドキュメント

SaunaFlow Project

April 5, 2026

Contents

1	SaunaFlow 支配方程式ドキュメント	2
1.1	1. ソルバー概要	2
1.2	2. 正確バージョン—OpenFOAM (buoyantPimpleFoam)	2
1.2.1	2.1 連続の式 (質量保存)	2
1.2.2	2.2 運動量保存 (Navier-Stokes)	2
1.2.3	2.3 エネルギー保存	3
1.2.4	2.4 乱流モデル (SST k-omega)	3
1.2.5	2.5 状態方程式	4
1.2.6	2.6 時間平均場	4
1.3	3. 簡易バージョン—2-Zone プルーフモデル	4
1.3.1	3.1 モデル概要	4
1.3.2	3.2 プルーフモデル (Zukoski 相関式)	5
1.3.3	3.3 支配方程式	5
1.3.4	3.4 温度プロファイルの構築	6
1.3.5	3.5 境界条件と制約	6
1.3.6	3.6 参考文献	7
1.4	4. ゾーン構成と熱収支	7
1.4.1	4.1 正確版 (OpenFOAM) のゾーン構成	7
1.4.2	4.2 セル単位の熱収支 (有限体積法)	7
1.4.3	4.3 簡易版の熱収支模式図	8
1.5	5. 離散化スキームの対応表	8
1.6	6. 数値解法と収束制御	9
1.6.1	6.1 正確版—PIMPLE 法	9
1.6.2	6.2 簡易版—擬似時間進行	9
1.7	7. 物性値	10
1.7.1	7.1 空気 (全ソルバー共通)	10
1.7.2	7.2 簡易版追加パラメータ	10
1.8	8. 簡易版と正確版の対応関係	10
1.8.1	8.1 物理モデルの対応	10
1.8.2	8.2 簡易版の限界	10
1.8.3	8.3 簡易版で正しく再現できること	10
1.9	9. 既知の物理的制約とフェーズ拡張計画	11
1.9.1	9.1 蒸気化による体積膨張 【解決済: Phase 2 で実装】	11
1.9.2	9.2 アウフグース ROM + 質量保存 【解決済: Phase 3 で実装】	11
1.9.3	9.3 正確版の多成分化: 組成浮力の導入 【未実装: Phase 2+ 予定】	11
1.9.4	9.4 輻射モデルの改善 【簡易版: 解決済 / OpenFOAM: 未実装】	12
1.10	10. 換気モデル (Natural Ventilation)	12
1.10.1	10.1 モデル概要	12
1.10.2	10.2 煙突効果による駆動圧力	13
1.10.3	10.3 オリフィス流量モデル	13
1.10.4	10.4 エネルギー保存への寄与	13

1.10.5	10.5 界面高さへの寄与	14
1.10.6	10.6 湿度への寄与 (過渡計算時)	14
1.10.7	10.7 YAML 構成例	14
1.11	付録 A: フェーズ別の実装状況	14
1.12	付録 B: KPI 一覧と実装状況	15
1.13	付録 C: 簡易版の追加モデル (Phase 2 実装分)	15
1.13.1	壁面集中定数モデル (lumped wall)	15
1.13.2	湿度連成物性モデル	15
1.13.3	体感温度 (皮膚熱収支モデル)	15
1.13.4	ヒーター容量の目安	16

1 SaunaFlow 支配方程式ドキュメント

本ドキュメントでは、SaunaFlow で使用する 2 つのソルバーそれぞれの支配方程式、離散化手法、ゾーン構成、数値解法を整理する。

1.1 1. ソルバー概要

項目	正確版 (OpenFOAM)	簡易版 (simple_solver.py)
次元	3D	0D (2 ゾーン集中定数)
方程式	N-S + エネルギー + 乱流	ゾーン質量保存 + エネルギー保存 + プルーム相関式
乱流モデル	SST k-omega	なし (プルーム相関式に内包)
圧力-速度連成	PIMPLE 法 (非定常)	なし (速度場を解かない)
時間積分	backward (2 次精度陰解法)	前進 Euler (擬似時間進行)
用途	本計算・検証	可視化 UI・パラメータスタディ

1.2 2. 正確バージョン—OpenFOAM (buoyantPimpleFoam)

1.2.1 2.1 連続の式 (質量保存)

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{U}) = 0$$

- ρ : 密度 [kg/m³] (完全ガス状態方程式で計算)
- $\mathbf{U}$: 速度ベクトル [m/s]
- 非定常計算 (buoyantPimpleFoam) のため時間微分項を保持

1.2.2 2.2 運動量保存 (Navier-Stokes)

$$\begin{aligned} \frac{\partial(\rho \mathbf{U})}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{U} \otimes \mathbf{U}) = & -\nabla p_{rgh} + \rho \mathbf{g} \\ & + \nabla \cdot [\mu_{\text{eff}} (\nabla \mathbf{U} + (\nabla \mathbf{U})^T - \frac{2}{3}(\nabla \cdot \mathbf{U})\mathbf{I})] \end{aligned}$$

ここで:

- $p_{rgh} = p - \rho \mathbf{g} \cdot \mathbf{r}$: 静水圧を除いた修正圧力 [Pa]
- $\mu_{\text{eff}} = \mu + \mu_t$: 実効粘性 [Pa·s]
- $\mathbf{g} = (0, -9.81, 0)$ m/s²: 重力加速度
- 浮力駆動流: 密度差 → 圧力勾配 → プルーム上昇

離散化 (fvSchemes):

div(phi,U):	bounded Gauss linearUpwind grad(U)	← 2次風上 (数値拡散低減)
grad(U):	cellLimited Gauss linear 1	← セル制限付き線形
ddt:	backward	← 2次精度陰の時間積分

1.2.3 2.3 エネルギー保存

$$\frac{\partial(\rho h)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{U} h) = \nabla \cdot (\alpha_{\text{eff}} \nabla T) + q_{\text{source}}$$

- $h = c_p T$: 比エンタルピー (sensibleEnthalpy) [J/kg]
- $\alpha_{\text{eff}} = \frac{\mu}{Pr} + \frac{\mu_t}{Pr_t}$: 実効熱拡散率 [W/(m·K)]
- q_{source} : ヒーター熱流束 [W/m²] (境界条件として付与)
- $c_p = 1005 \text{ J/(kg·K)}$, $Pr = 0.7$

離散化:

div(phi,T): bounded Gauss linearUpwind default ← 2次風上
laplacian: Gauss linear corrected ← 2次中心差分 + 非直交補正

1.2.4 2.4 乱流モデル (SST k-omega)

Menter の SST (Shear Stress Transport) k-omega モデルを採用。標準 k-epsilon に比べ、壁面近傍の低レイノルズ数領域と自然対流における熱伝達率の予測精度が優れる。

乱流運動エネルギー k:

$$\frac{\partial(\rho k)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{U} k) = \nabla \cdot [(\mu + \sigma_k \mu_t) \nabla k] + P_k + G_b - \beta^* \rho k \omega$$

ここで G_b は浮力生成項:

$$G_b = -\frac{\mu_t}{\rho Pr_t} (\mathbf{g} \cdot \nabla \rho)$$

- $Pr_t = 0.85$ (乱流プラントル数)
- $\mathbf{g} = (0, -9.81, 0) \text{ m/s}^2$ (重力加速度ベクトル)
- 安定成層 (上部高温・下部低温): $G_b < 0 \rightarrow$ 乱流を抑制し、温度層の鮮明化に寄与
- 不安定成層 (ヒーター近傍): $G_b > 0 \rightarrow$ 乱流を促進し、対流混合を強化
- 実装: 修正乱流モデルではなく fvOptions の codedSource により k 方程式に注入

比散逸率 omega:

$$\frac{\partial(\rho \omega)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{U} \omega) = \nabla \cdot [(\mu + \sigma_\omega \mu_t) \nabla \omega] + \frac{\gamma}{\nu_t} P_k - \beta \rho \omega^2 + 2(1 - F_1) \frac{\rho \sigma_\omega}{\omega} \nabla k \cdot \nabla \omega$$

ω 方程式における浮力項の扱い: 現在の実装では G_b は k 方程式にのみ注入し、 ω 方程式への浮力項 ($C_3 \gamma G_b / \nu_t$ 等) は未追加である。これは OpenFOAM 標準の kOmegaSST が ω に対する浮力ソースを持たない設計に準じている。強い成層下では ω 方程式への浮力散逸項が界面の乱流抑制精度に影響するため、Phase 2 以降で buoyancyDissipation の有効化を検討する。

乱流粘性:

$$\mu_t = \frac{\rho a_1 k}{\max(a_1 \omega, S F_2)}$$

ここで F_1, F_2 はブレンディング関数、 S はひずみ速度テンソルの大きさ。

SST k-omega の利点 (サウナ解析において):

- 壁面近傍: k-omega モデルが自動的に適用され、壁面関数への依存が軽減
- 主流域: k-epsilon 相当の挙動にブレンドされ安定
- 自然対流の壁面熱伝達率を k-epsilon より正確に予測

壁面境界条件:

変数	壁面 BC
k	kqRWallFunction
omega	omegaWallFunction
nut	nutkWallFunction
alphat	compressible::alphatWallFunction (Prt = 0.85)

離散化:

div(phi,k): bounded Gauss upwind ← 1次風上 (安定性重視)
div(phi,omega): bounded Gauss upwind ← 1次風上

1.2.5 2.5 状態方程式

$$\rho = \frac{pM_w}{RT}$$

- $M_w = 28.96$ g/mol (空気の分子量)
- $R = 8314$ J/(kmol·K)
- 完全ガス (perfectGas) 仮定
- 熱物性モデル: heRhoThermo + pureMixture + hConst + const transport

浮力の発生メカニズム: ヒーター近傍で温度上昇 → 密度低下 → 浮力 → 上昇プルーム形成

1.2.6 2.6 時間平均場

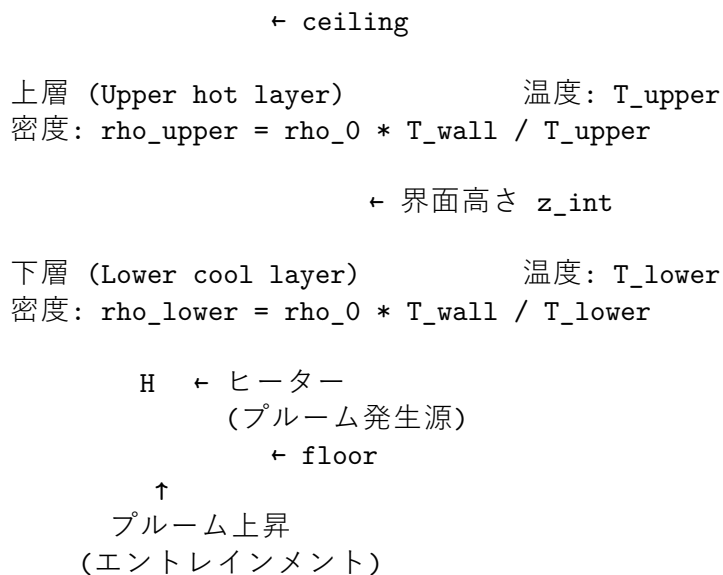
非定常計算のため、統計量として時間平均場を出力する。fieldAverage 関数オブジェクトにより、指定開始時刻以降の $\bar{T}$, $\bar{U}$, $\overline{T'^2}$, $\overline{U'^2}$ を計算。

averaging_start: end_time * 0.5 (デフォルト: 後半50%を平均化)

1.3 3. 簡易バージョン—2-Zone プルームモデル

1.3.1 3.1 モデル概要

建築環境工学で標準的な 2 層ゾーンモデルを採用。Morton-Taylor-Turner (MTT) のエントレインメント理論と Zukoski のプルーム相関式に基づく。



1D 拡散モデルとの根本的な違い:

- 対流を「大きな熱拡散」で近似する代わりに、プルームの質量・エネルギー輸送を直接モデル化
- 質量保存則を遵守 (プルーム上昇量 = 壁面沿い下降量)
- 物理的根拠のある相関式 (Zukoski のプルーム相関) を使用

1.3.2 3.2 プルームモデル (Zukoski 相関式)

ヒーター中心から高さ z の位置におけるプルーム質量流量:

$$\dot{m}_p(z_{\text{eff}}) = 0.071 Q_c^{1/3} z_{\text{eff}}^{5/3} + 0.0018 Q_c$$

ここで z_{eff} は Heskestad の仮想原点補正を適用した有効高さ:

$$z_0 = -1.02 D + 0.083 Q_c^{2/5}$$

$$z_{\text{eff}} = \max(0.01, z - z_0)$$

- D : ヒーター特性直径 [m] (YAML の `heater.width`)
- z_0 : 仮想原点オフセット [m] (小型ヒーターでは通常負 $\rightarrow z_{\text{eff}} > z$)

Zukoski 相関は点源に対して導出されたため、有限径 D のヒーターには Heskestad (1984) の仮想原点補正が必要。これにより、実効プルーム高さが幾何学的高さより大きくなり、エントレインメント量が適切に増加する。

ここで:

- Q_c : 対流熱出力 [kW] ($Q_c = f_{\text{conv}} \times Q_{\text{heater}}$, $f_{\text{conv}} = 0.7$)
- z : ヒーター中心からの鉛直距離 [m]
- $\dot{m}_p$: プルーム質量流量 [kg/s]

プルーム温度 (エネルギー保存から):

$$T_{\text{plume}} = T_{\text{lower}} + \frac{Q_c}{\dot{m}_p c_p}$$

物理的意味: プルームが上昇するにつれ周囲空気をエントレイン (巻き込み) し、質量流量は増加するが温度は低下する。これは MTT 理論の本質的な特徴。

1.3.3 3.3 支配方程式

状態変数: T_{upper} (上層温度), T_{lower} (下層温度), z_{int} (界面高さ)

上層エネルギー保存

$$\begin{aligned} \rho_{\text{upper}} c_p V_{\text{upper}} \frac{dT_{\text{upper}}}{dt} = & \underbrace{\dot{m}_p c_p (T_{\text{plume}} - T_{\text{upper}})}_{\text{プルームからの熱入力}} \\ & - \underbrace{h_{\text{wall}} A_{\text{wall,upper}} (T_{\text{upper}} - T_{\text{wall}})}_{\text{壁面熱損失}} \\ & + \underbrace{Q_{\text{rad}} F_{\text{upper}}}_{\text{ヒーター輻射 (fixed wall 時)}} \end{aligned}$$

ここで $F_{\text{upper}} = F_{\text{ceiling}} + F_{\text{upper_walls}}$ はヒーターから上層壁面への形態係数の合計。`model: lumped` の場合、輻射は壁面集中定数モデル (付録 C) を経由して壁内面温度 $T_{\text{wall,inner}}$ を加熱し、間接的に上層空気を温めるため、この直接項は 0 となる。

ここで:

- $V_{\text{upper}} = A_{\text{floor}} \times (H - z_{\text{int}})$: 上層体積 [m³]
- $A_{\text{wall,upper}} = P \times (H - z_{\text{int}}) + A_{\text{floor}}$: 上層が接する壁面積 (側壁 + 天井) [m²]
- $P = 2(W + D)$: 水平断面の周長 [m]

下層エネルギー保存

$$\rho_{\text{lower}} c_p V_{\text{lower}} \frac{dT_{\text{lower}}}{dt} = \underbrace{Q_{\text{rad}} \times F_{\text{lower}}}_{\text{輻射受熱}} + \underbrace{k_{\text{int}} A_{\text{floor}} \frac{T_{\text{upper}} - T_{\text{lower}}}{0.1H}}_{\text{界面伝導}} - \underbrace{h_{\text{wall}} A_{\text{wall,lower}} (T_{\text{lower}} - T_{\text{wall}})}_{\text{壁面熱損失}}$$

ここで:

- $Q_{\text{rad}} = (1 - f_{\text{conv}}) \times Q_{\text{heater}}$: ヒーターからの輻射熱 [W]
- $k_{\text{int}} = 0.5 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$: 界面の実効熱伝導率

界面質量保存 $A_{\text{floor}} \frac{dz_{\text{int}}}{dt} = -\frac{\dot{m}_p}{\rho_{\text{upper}}} + \dot{V}_{\text{return}} - \dot{V}_{\text{steam}} + \dot{V}_{\text{mix}}$
 ここで:

- $\dot{m}_p/\rho_{\text{upper}}$: プルームが上層に供給する体積流量 (界面を押し下げる)
- $\dot{V}_{\text{return}}$: 壁面沿い下降流による体積流量 (界面を押し上げる)
- $\dot{V}_{\text{steam}}$: ロウリュ蒸気による上層体積膨張 (界面を押し下げる)
- $\dot{V}_{\text{mix}}$: アウフグース双方向質量交換による正味体積効果

$$\dot{V}_{\text{return}} = \frac{h_{\text{wall}} A_{\text{wall,upper}} (T_{\text{upper}} - T_{\text{wall}})}{\rho_{\text{upper}} c_p \max(T_{\text{upper}} - T_{\text{lower}}, 1)}$$

アウフグース質量交換項: β_{aug} [kg/s] の双方向混合では、上層空気が下層へ、下層空気が上層へ同時に移動する。密度差により等質量の体積が異なるため、正味の体積変化が生じる:

$$\dot{V}_{\text{mix}} = \beta_{\text{aug}} \left(\frac{1}{\rho_{\text{lower}}} - \frac{1}{\rho_{\text{upper}}} \right)$$

$\rho_{\text{upper}} < \rho_{\text{lower}}$ (高温空気は低密度) のとき $\dot{V}_{\text{mix}} < 0$ となり、界面が下降する。これはタオルが高温空気を強制的に下方へ押す効果を表す。

定常状態ではこれらがバランスし、界面高さが安定する。

密度の温度依存性 $\rho = \rho_0 \frac{T_{\text{wall}}}{T}$

- $\rho_0 = 1.1 \text{ kg}/\text{m}^3$ (基準密度, ~300K)

1.3.4 3.4 温度プロファイルの構築

2-Zone の集中定数 ($T_{\text{upper}}, T_{\text{lower}}$) から鉛直方向の連続プロファイルをシグモイド関数で補間:

$$T(y) = T_{\text{lower}} + \frac{T_{\text{upper}} - T_{\text{lower}}}{1 + \exp\left(-3 \cdot \frac{y - z_{\text{int}}}{\delta/2}\right)}$$

ここで $\delta = 0.15H$ は遷移層の厚さ。

1.3.5 3.5 境界条件と制約

境界/制約	条件
界面高さ	$0.05H \leq z_{\text{int}} \leq 0.95H$
上層温度	$T_{\text{wall}} \leq T_{\text{upper}} \leq T_{\text{wall}} + 200 \text{ K}$
下層温度	$T_{\text{wall}} - 1 \leq T_{\text{lower}} \leq T_{\text{upper}}$

1.3.6 3.6 参考文献

- Morton, Taylor & Turner (1956), "Turbulent Gravitational Convection from Maintained and Instantaneous Sources", Proc. R. Soc. A 234:1-23
- Zukoski (1978), "Development of a Stratified Ceiling Layer in the Early Stages of a Closed-Room Fire", NBS-GCR-78-150
- Cooper (1982), "A Mathematical Model for Estimating Available Safe Egress Time in Fires", NBSIR 82-2612
- Heskestad (1984), "Engineering Relations for Fire Plumes", Fire Safety Journal 7(1):25-32

1.4 4. ゾーン構成と熱収支

1.4.1 4.1 正確版 (OpenFOAM) のゾーン構成

```
fixedValue T_wall
```

```
ceiling
```

```
heater      内部      fixedValue
_wall      領域      T_wall
(熱流束)    (opposite_wall)
```

```
heater_wall_surround
(fixedValue T_wall)
```

```
floor
fixedValue T_wall
```

```
front/back: fixedValue T_wall
```

各パッチの境界条件:

パッチ名	温度 BC	速度 BC	圧力 BC
heater_wall	externalWallHeatFluxTemperature (flux)	noSlip	fixedFluxPressure
heater_wall_surround	fixedValue T_{wall}	noSlip	fixedFluxPressure
floor	fixedValue T_{wall}	noSlip	fixedFluxPressure
ceiling	fixedValue T_{wall}	noSlip	fixedFluxPressure
opposite_wall	fixedValue T_{wall}	noSlip	fixedFluxPressure
front, back	fixedValue T_{wall}	noSlip	fixedFluxPressure

ヒーター熱流束の計算:

$$q_{\text{heater}} = \frac{Q_{\text{kW}} \times 1000}{W_{\text{heater}} \times H_{\text{heater}}} \quad [\text{W/m}^2]$$

1.4.2 4.2 セル単位の熱収支 (有限体積法)

OpenFOAM は有限体積法 (FVM) で各セルのエネルギー収支を解く:

$$\begin{aligned}
& \underbrace{\frac{\partial}{\partial t} \int_{V_P} \rho h dV}_{\text{蓄熱}} + \underbrace{\sum_f (\rho \mathbf{U} h)_f \cdot \mathbf{S}_f}_{\text{対流フラックス}} \\
&= \underbrace{\sum_f (\alpha_{\text{eff}} \nabla T)_f \cdot \mathbf{S}_f}_{\text{拡散フラックス}} + \underbrace{q \cdot V_P}_{\text{体積熱源}}
\end{aligned}$$

- f : セル面, $\mathbf{S}_f$: 面積ベクトル
- V_P : セル体積
- 蓄熱: 非定常項 (backward スキームで 2 次精度離散化)
- 対流フラックス: 流れによる熱輸送 (linearUpwind で離散化)
- 拡散フラックス: 伝導 + 乱流拡散 (Gauss linear corrected で離散化)

1.4.3 4.3 簡易版の熱収支模式図

上層 (T_upper)

入力: plume enthalpy

出力: 壁面損失 (天井 + 上部側壁)

z_int ← 界面 (質量保存で決定)

下層 (T_lower)

入力: 輻射 + 界面伝導

出力: 壁面損失 (床 + 下部側壁)

出力: プルームへの空気供給

↑ プルーム

[H] ヒーター

1.5 5. 離散化スキームの対応表

微分項	物理的意味	OpenFOAM スキーム	簡易版での扱い
$\partial/\partial t$	時間変化	backward (2 次精度陰解法)	前進 Euler ($\Delta t = 0.5$)
$\nabla \cdot (\rho \mathbf{U} \phi)$	対流	linearUpwind (2 次風上)	プルーム相関式で代替
$\nabla \cdot (k \nabla T)$	拡散	Gauss linear corrected	界面伝導 (k_{int})
∇p	圧力勾配	Gauss linear	解かない
q_{source}	熱源	境界条件 (面熱流束)	プルームエンタルピー
壁面熱伝達	壁損失	壁面関数 + fixedValue	Newton 冷却則 (h_{wall})

1.6 6. 数値解法と収束制御

1.6.1 6.1 正確版—PIMPLE 法

PIMPLE (PISO + SIMPLE の融合) アルゴリズム。密閉空間の強い自然対流は本質的に非定常であるため、定常ソルバー (SIMPLE) ではなく非定常ソルバーを採用し、時間平均で統計量を取得する。

各時間ステップ:

外側ループ (nOuterCorrectors = 2):

1. 運動量方程式を解く → U^* (仮の速度場)
2. エネルギー方程式を解く → T
3. 乱流方程式を解く → k, ω
4. 密度を更新 → $\rho = f(p, T)$

内側ループ (nCorrectors = 1):

5. 圧力補正方程式を解く → p'
6. 速度を補正 → $U = U^* + U'$

時間ステップ調整 (maxCo = 0.5)

線形ソルバー:

変数	ソルバー	前処理	許容残差
p_{rgh}	GAMG (代数マルチグリッド)	Gauss-Seidel	1e-7 (rel 0.01)
p_{rgh} Final	GAMG	Gauss-Seidel	1e-7 (rel 0)
U, T, k, ω	PBiCGStab	DILU	1e-7 (rel 0.1)
U, T, k, ω Final	PBiCGStab	DILU	1e-7 (rel 0)

PIMPLE 残差制御:

変数	閾値
p_{rgh}	1e-4
U	1e-4
T	1e-5 (より厳密)

緩和係数 (Under-relaxation):

変数	緩和係数	備考
p_{rgh}	0.3	保守的 (圧力は不安定になりやすい)
U	0.7	中程度
T	0.5	やや保守的 (浮力との結合が強い)
k, ω	0.7	中程度

時間ステップ制御:

パラメータ	値	備考
deltaT	0.05 s	初期時間ステップ
maxCo	0.5	Courant 数上限
adjustTimeStep	yes	適応的時間ステップ調整
endTime	300 s	計算終了時刻

1.6.2 6.2 簡易版—擬似時間進行

項目	値
解法	前進 Euler (擬似時間ステップ $\Delta t = 0.5$)
状態変数	$T_{\text{upper}}, T_{\text{lower}}, z_{\text{int}}$
収束判定	$\max(T_{\text{upper}}^{n+1} - T_{\text{upper}}^n , 10 z_{\text{int}}^{n+1} - z_{\text{int}}^n) < 10^{-4}$
最大反復数	10,000
物理クリッピング	$T_{\text{upper}} \in [T_{\text{wall}}, T_{\text{wall}} + 200] \text{ K}$
	$z_{\text{int}} \in [0.05H, 0.95H]$

1.7 7. 物性値

1.7.1 空気 (全ソルバー共通)

物性	記号	値	単位
分子量	M_w	28.96	g/mol
定圧比熱	c_p	1005	J/(kg·K)
動粘性係数	μ	1.8×10^{-5}	Pa·s
プラントル数	Pr	0.7	-
熱伝導率	$\lambda = \mu c_p / Pr$	0.0258	W/(m·K)

1.7.2 簡易版追加パラメータ

パラメータ	記号	値	根拠
基準密度	ρ_0	1.1 kg/m ³	~300K での空気密度
壁面熱伝達率	h_{wall}	8.0 W/(m ² ·K)	自然対流の標準値
対流熱割合	f_{conv}	0.7	ヒーター出力の 70% が対流
界面伝導率	k_{int}	0.5 W/(m·K)	界面を介した弱い伝導

1.8 8. 簡易版と正確版の対応関係

1.8.1 物理モデルの対応

物理現象	正確版 (OpenFOAM)	簡易版 (2-Zone)	簡易化による影響
対流	N-S 方程式で速度場を解く	MTT プルーム相関式で質量流量を算出	詳細な速度場は不明だが、プルームの総輸送量は再現
乱流	SST k-omega で乱流粘性を計算	プルーム相関式に乱流効果が入る	局所的な乱流強度の変化を再現不可
浮力	密度差 → 圧力勾配 → 速度場	密度の温度依存 + プルーム浮力相関	浮力-運動量の直接結合はないが、エネルギー輸送は再現
質量保存	連続の式で厳密に保存	プルーム上昇 = 壁面沿い下降で保存	ゾーン間の質量収支は保存される
壁面境界層	omegaWallFunction + メッシュ解像	Newton 冷却 (h_{wall} 固定)	壁面近傍の詳細を無視
水平方向分布	3D で空間分解	各層内で均一を仮定	水平方向の温度むらを再現不可
密度変化	完全ガス $\rho = pM/RT$	$\rho = \rho_0 T_{\text{wall}}/T$	簡易的だが温度依存あり

1.8.2 簡易版の限界

1. 速度場の不在: プルーム相関式は総質量流量を与えるが、空間的な速度分布は得られない。

アフフグース (Phase 3) のジェット流れは原理的にモデル化不可能。

1. 水平方向の均一仮定: 各層内の水平温度分布が均一のため、ヒーター直上と壁面近傍の温度差は再現できない。

1. 蒸気輸送の困難: ロウリュ (Phase 2) の蒸気は対流に乗って輸送されるが、速度場がないため拡散モデルでの近似が必要になり精度に限界がある。

1.8.3 簡易版で正しく再現できること

- 温度成層: 上層高温・下層低温の 2 層構造 (物理的に正しいメカニズムで再現)
- 界面高さ: プルームの強さと壁面損失のバランスで決定される界面高さ

- **KPI の傾向:** K-01 (上下温度差) > 0 の判定は信頼できる
- **パラメータ感度:** ヒーター出力・壁温・部屋サイズを変えたときの応答傾向
- **エントレインメント効果:** プルーム高さが大きいほど巻き込みが増え温度が低下する現象

1.9 9. 既知の物理的制約とフェーズ拡張計画

本節では、初期 Phase 1 の方程式系に内在していた物理的制約と、その後のフェーズで実施した方程式拡張を記録する。項目 9.1–9.4 は全て実装済みであり、現在の方程式系 (§3.3, §10, 付録 C) に反映されている。

1.9.1 9.1 蒸気化による体積膨張 【解決済: Phase 2 で実装】

旧問題: 界面質量保存式が乾燥空気のプルームのみを扱い、ロウリュ時の蒸気体積膨張 ($\dot{V}_{\text{steam}}$) が欠落していた。

実装内容: 過渡ソルバー (solve_transient) に以下を実装:

$$\dot{V}_{\text{steam}} = \frac{\dot{m}_{\text{water}} R T_{\text{upper}}}{p M_{w, \text{H}_2\text{O}}}$$

- $\dot{m}_{\text{water}}$: Spalding 型指数減衰蒸発モデル ($\dot{m} = m_0/\tau \cdot e^{-t/\tau}$) から区間積分で算出
- 蒸発潜熱はヒーター石側から奪われるため、空気への正味エネルギー追加はない
- 界面質量保存式 (§3.3) に $\dot{V}_{\text{steam}}$ 項として反映済

1.9.2 9.2 アウフグース ROM + 質量保存 【解決済: Phase 3 で実装】

旧問題: エネルギー交換のみモデル化し、質量保存式への反映が欠落していた。

実装内容: ROM 強制混合 (β_{aug} [kg/s]) をエネルギー保存と界面質量保存の両方に実装。

エネルギー交換 上層: $\Delta T_{\text{upper}} -= \beta_{\text{aug}} c_p (T_{\text{upper}} - T_{\text{lower}})/(m_{\text{upper}} c_p)$

下層: $\Delta T_{\text{lower}} += \beta_{\text{aug}} c_p (T_{\text{upper}} - T_{\text{lower}})/(m_{\text{lower}} c_p)$

質量保存 (界面方程式への寄与) 双方向質量交換の密度差による正味体積効果:

$$\dot{V}_{\text{mix}} = \beta_{\text{aug}} \left(\frac{1}{\rho_{\text{lower}}} - \frac{1}{\rho_{\text{upper}}} \right)$$

$\rho_{\text{upper}} < \rho_{\text{lower}}$ のとき $\dot{V}_{\text{mix}} < 0 \rightarrow$ 界面降下 (タオルが高温空気を強制的に下方へ押す効果)。界面質量保存式 (§3.3) に反映済。

1.9.3 9.3 正確版の多成分化: 組成浮力の導入 【未実装: Phase 2+ 予定】

問題: 現在の pureMixture + perfectGas ($M_w = 28.96$ 固定) は、水蒸気 ($M_w = 18.015$) と乾燥空気の混合による密度変化を表現できない。ロウリュ時のプルーム急上昇は、温度差による **熱的浮力** に加え、蒸気濃度差による **組成浮力 (solutal buoyancy)** の寄与が大きい。水蒸気は空気より軽い ($18/29 \approx 0.62$) ため、蒸気リッチなプルームは温度差だけで予測されるより速く上昇する。

拡張方針: Phase 2 で熱物理モデルを変更:

```
thermoType
{
    type                heRhoThermo;
    mixture              multiComponentMixture; // ← pureMixture から変更
    transport            sutherland;           // ← 温度依存粘性
    thermo               janaf;                 // ← 温度依存 Cp
    equationOfState      perfectGas;
```

```

    specie          specie;
    energy          sensibleEnthalpy;
}

```

蒸気質量分率 Y の輸送方程式を追加:

$$\frac{\partial(\rho Y)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{U} Y) = \nabla \cdot (D_{\text{eff}} \nabla Y) + S_Y$$

混合密度:

$$\rho = \frac{p}{RT} \left(\frac{Y}{M_{w, \text{H}_2\text{O}}} + \frac{1-Y}{M_{w, \text{air}}} \right)^{-1}$$

ここで $D_{\text{eff}} = D_{\text{mol}} + D_t$ (分子拡散 + 乱流拡散)。 $D_{\text{mol}} \approx 2.5 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$ (空気中の水蒸気拡散係数, 373K)。

これにより密度が温度 T と蒸気質量分率 Y の両方に依存し、組成浮力が自動的に運動量方程式に反映される。

1.9.4 9.4 輻射モデルの改善 【簡易版: 解決済 / OpenFOAM: 未実装】

旧問題: 簡易版の下層エネルギー保存における $Q_{\text{rad}} \times 0.3$ (固定係数) は以下の感度を失っていた:

- ストープの配置 (部屋の中央 vs 隅)
- 部屋の形状・アスペクト比
- ベンチや障害物による遮蔽

サウナにおける人体の受熱量の半分以上は輻射によるものであり (特に高温域)、固定係数では熱ストレス指標 (K-06) の空間的分布を正しく予測できない。

簡易版の実装内容:

`_compute_view_factors()` で立体角近似による形態係数を算出。ヒーターから床、下部壁、上部壁、天井、人体への 5 分割で閉合則を満たす。

$$Q_{\text{rad, lower}} = Q_{\text{rad}} \times (F_{\text{heater} \rightarrow \text{floor}} + F_{\text{heater} \rightarrow \text{lower walls}})$$

さらに、ヒーターから人体への直接放射 $q_{\text{rad, body}}$ を小面積近似 ($F_{\text{body}} \approx A_{\text{body}} / (2\pi d^2)$) で算出し、皮膚熱収支モデル (付録 C) に反映。部屋の形状やヒーター配置の変更に対して自動的に輻射配分が変化する。

拡張方針 (OpenFOAM):

Phase 2 以降で輻射モデルを導入する:

```

radiationModel  fvDOM;      // Finite Volume Discrete Ordinates Method
// または
radiationModel  viewFactor; // 壁面間のみの輻射交換 (計算コスト低)

absorptionEmissionModel  greyMeanAbsorptionEmission;
scatterModel              none;

```

特に高温域 ($T > 100 \text{ }^\circ\text{C}$) では壁面輻射による二次加熱 (ストーブ → 壁 → 空気層 → 反対側の壁) が自然対流の境界層形成に影響するため、Phase 2 では必須。`viewFactor` モデルは壁面間のみの輻射交換を計算するため、計算コストが低く PoC フェーズに適している。

1.10 10. 換気モデル (Natural Ventilation)

1.10.1 10.1 モデル概要

実サウナには給気口 (床付近・ヒーター近傍) と排気口 (天井付近) があり、室内外温度差による煙突効果 (stack effect) で自然換気が発生する。従来の密閉箱仮定 (sealed-box assumption) を除去し、任意の給排気構成をサポートする。

```

                                ← ceiling
    上層 (T_upper)
                                [排気] ← z_exhaust (排気口高さ)
    z_int                                ← 界面
    下層 (T_lower)
    [給気] ← z_supply (給気口高さ)
    ↑ プルーフ
    [H] ヒーター
                                ← floor
    T_ambient (外気温)

```

model: "none" (デフォルト) で従来の密閉モデル、model: "natural" で自然換気モデルを選択。

1.10.2 10.2 煙突効果による駆動圧力

給気口と排気口の高さ差による温度差駆動圧力 (stack pressure) :

$$\Delta p = \rho_{\text{amb}} g (z_{\text{exhaust}} - z_{\text{supply}}) \frac{\bar{T}_{\text{col}} - T_{\text{ambient}}}{\bar{T}_{\text{col}}}$$

注: 分母は $\bar{T}_{\text{col}}$ (室内カラム平均温度) である。理想気体の密度差 $\rho_{\text{amb}} - \bar{\rho}_{\text{col}} = \rho_{\text{amb}} (1 - T_{\text{amb}} / \bar{T}_{\text{col}})$ から導出される。分母を T_{amb} とすると、サウナのように内外温度差が大きい場合に駆動圧力が過大評価され、不自然に強力な換気が発生する。

ここで $\bar{T}_{\text{col}}$ は給排気口間の高さ加重平均温度:

$$\bar{T}_{\text{col}} = f_{\text{lower}} T_{\text{supply}} + f_{\text{upper}} T_{\text{exhaust}}$$

$$f_{\text{lower}} = \frac{\min(z_{\text{int}}, z_{\text{exhaust}}) - z_{\text{supply}}}{z_{\text{exhaust}} - z_{\text{supply}}}, \quad f_{\text{upper}} = 1 - f_{\text{lower}}$$

- ρ_{amb} : 外気密度 [kg/m³]
- $z_{\text{exhaust}}, z_{\text{supply}}$: 排気口・給気口の高さ [m]
- $T_{\text{supply}}, T_{\text{exhaust}}$: 各口位置のゾーン温度 (界面位置に応じて T_{upper} または T_{lower})
- T_{ambient} : 外気温 [K]

1.10.3 10.3 オリフィス流量モデル

有効開口面積を用いた質量流量:

$$\dot{m}_{\text{vent}} = \text{sgn}(\Delta p) C_d A_{\text{eff}} \sqrt{2 \rho_{\text{upwind}} |\Delta p|}$$

ここで:

- $C_d A_{\text{eff}} = \min(C_{d,s} A_s, C_{d,e} A_e)$: 有効開口面積 (流量は狭い方で制限)
- ρ_{upwind} : 風上密度。流入時 ($\Delta p > 0$) は ρ_{amb} (外気密度)、逆流時 ($\Delta p < 0$) は ρ_{supply} (給気口位置の室内密度) を使用
- 正 (流入) が通常だが、ロウリュ蒸気膨張時の室内圧上昇で負 (逆流=排出) も許容

1.10.4 10.4 エネルギー保存への寄与

下層 (給気側) 外気が T_{ambient} で流入し、下層空気と混合:

$$Q_{\text{vent,lower}} = \dot{m}_{\text{vent}} c_p (T_{\text{ambient}} - T_{\text{lower}})$$

($T_{\text{ambient}} < T_{\text{lower}}$ のとき冷却効果)

上層 (排気側) 排気口から T_{upper} の空気が排出され、界面から T_{lower} の空気では置換:

$$Q_{\text{vent,upper}} = \dot{m}_{\text{vent}} c_p (T_{\text{lower}} - T_{\text{upper}})$$

(常に冷却効果: 高温の上層空気が低温の下層空気では置換される)

1.10.5 10.5 界面高さへの寄与

給気は下層に体積を追加し、界面を上方に押し上げる:

$$A_{\text{floor}} \frac{dz_{\text{int}}}{dt} = -\frac{\dot{m}_p}{\rho_{\text{upper}}} + \dot{V}_{\text{return}} - \dot{V}_{\text{steam}} + \frac{\dot{m}_{\text{vent}}}{\rho_{\text{lower}}}$$

定常状態では、プルームによる界面降下と換気・壁面還流による界面上昇がバランスする。

1.10.6 10.6 湿度への寄与（過渡計算時）

外気は低湿度 (w_{ambient}) であり、ロウリュ後の湿度減衰メカニズムとなる:

$$\frac{dw}{dt} = \frac{\dot{m}_{\text{vent}}}{m_{\text{upper}}} (w_{\text{ambient}} - w)$$

この 1 次減衰により、換気が活発なほどロウリュ後の湿度ピークからの回復が早くなる。

1.10.7 10.7 YAML 構成例

```
ventilation:
  model: "natural"          # "natural" or "none" (default)
  supply:
    height: 0.3             # m above floor
    area: 0.02              # m^2 (e.g. 20cm x 10cm vent)
    Cd: 0.6                 # discharge coefficient
  exhaust:
    height: 2.0             # m above floor (near ceiling)
    area: 0.02              # m^2
    Cd: 0.6
  T_ambient: 293.15        # K (outside temperature)
  w_ambient: 0.005         # kg/kg (outside humidity ratio)
```

1.11 付録 A: フェーズ別の実装状況

フェーズ	OpenFOAM	簡易版	状態
Phase 1	buoyantPimpleFoam + SST k-omega (G_b 浮力生成項付), pureMixture	2-Zone プルームモデル (定常) + Heskestad 仮想原点補正	実装済
Phase 2	multiComponentMixture + 蒸気輸送 (Y) + H2O テンプレート	蒸気体積膨張 $\dot{V}_{\text{steam}}$ + 形態係数輻射 + 壁面昇温モデル + 湿度連成物性 + 皮膚熱収支モデル + 自然換気モデル + 非定常ソルバー (solve_transient)	実装済
Phase 3	運動量ソース項 (ジェット) — 未実装	ROM: 強制混合係数 β_{aug} + 質量保存整合 ($\dot{V}_{\text{mix}}$) + 抽出スクリプト (extract_beta_aug.py)	枠組み実装済
Phase 4-5	—	CSV 取込 (validation.py) + プロブ比較 (compare_probes) + レポート生成 (reporting.py)	枠組み実装済

1.12 付録 B: KPI 一覧と実装状況

KPI ID	名称	入力	実装
K-01	定常温度差 (上段-下段)	プローブ定常値	済 (kpi.py)
K-02	Löyly 後ピーク温度上昇	時系列 $T_{\text{upper}}(t)$	済
K-03	Löyly 後ピーク絶対湿度	時系列 $w(t)$	済
K-04	ピーク到達時間	時系列 $T_{\text{upper}}(t)$ + イベント時刻	済
K-05	顔面風速ピーク (proxy)	β_{aug} から推定	済 (ROM proxy)
K-06	簡易熱ストレス指標	体感温度 (皮膚熱収支モデル + 放射)	済
K-07	上下相対温度差	プローブ定常値	済 (kpi.py)

1.13 付録 C: 簡易版の追加モデル (Phase 2 実装分)

1.13.1 壁面集中定数モデル (lumped wall)

壁面内面温度 $T_{\text{wall,inner}}$ を状態変数として追加:

$$\begin{aligned}
 (\rho c_p)_w \delta_w A_{\text{wall}} \frac{dT_{\text{wall,inner}}}{dt} = & \underbrace{Q_{\text{conv} \rightarrow \text{wall}}}_{\text{空気} \rightarrow \text{壁面对流}} + \underbrace{Q_{\text{rad} \rightarrow \text{wall}}}_{\text{ヒーター輻射}} \\
 & - \underbrace{\frac{\lambda_w}{\delta_w} A_{\text{wall}} (T_{\text{wall,inner}} - T_{\text{wall,outer}})}_{\text{壁面} \rightarrow \text{外部熱伝導}}
 \end{aligned}$$

パラメータ:

- $\delta_w = 0.015$ m (木製パネル厚さ)
- $\lambda_w = 0.12$ W/(m·K) (木の熱伝導率)
- $(\rho c_p)_w = 5 \times 10^5$ J/(m³·K) (木の体積熱容量)

model: fixed で従来の固定壁温、model: lumped で昇温モデルを選択。

1.13.2 湿度連成物性モデル

混合気体の物性を湿度比 w [kg/kg] に応じて補正:

$$\begin{aligned}
 c_{p,\text{mix}} &= (1 - y_v) c_{p,\text{air}} + y_v c_{p,\text{vapor}} \\
 h_{\text{wall,eff}} &= h_{\text{wall,base}} \left(\frac{c_{p,\text{mix}}}{c_{p,\text{air}}} \right)^{0.25} \left(\frac{\lambda_{\text{mix}}}{\lambda_{\text{air}}} \right)^{0.75} \\
 \text{ここで } y_v &= w/(1 + w) \text{ は蒸気質量分率。}
 \end{aligned}$$

1.13.3 体感温度 (皮膚熱収支モデル)

従来の Steadman (1979) 近似は屋外条件 (20–50°C) のみ有効であり、サウナ温度域 (60–120°C) では適用外となる。本モデルでは皮膚表面の熱収支を直接評価し、等価温度 T_{eq} を算出する。

対流熱流束 $q_{\text{conv}} = h_{\text{conv}} (T_{\text{air}} - T_{\text{skin}})$

ここで $T_{\text{skin}} = 36^\circ\text{C}$ (平均皮膚温度)、 $h_{\text{conv}} = 8$ W/(m²K) (自然対流熱伝達率)。

蒸発 / 凝縮項 Lewis 関係を用い蒸発冷却 (または高湿時の凝縮加熱) を算出する。皮膚濡れ率 $W = 0.4$ (サウナ環境の典型値) で蒸発能力を制限し、生理学的上限 $q_{\text{evap,max}} = 400$ W/m² を設ける。

$$\begin{aligned}
 p_{\text{vapor}} > p_{\text{sat,skin}} \text{ (凝縮) のとき (} W \text{ は不適用): } q_{\text{evap}} &= \frac{16.5 h_{\text{conv}} (p_{\text{vapor}} - p_{\text{sat,skin}})}{1000} \\
 p_{\text{vapor}} \leq p_{\text{sat,skin}} \text{ (蒸発冷却) のとき: } q_{\text{evap,raw}} &= \frac{16.5 h_{\text{conv}} (p_{\text{sat,skin}} - p_{\text{vapor}})}{1000} \quad q_{\text{evap}} = -\min(W \cdot q_{\text{evap,raw}}, q_{\text{evap,max}}) \\
 \text{ここで } p_{\text{sat}} &\text{ は Magnus 式から算出 (} p_{\text{sat}} = 610.78 \exp(17.27T/(T + 237.3)) \text{ [Pa])。}
 \end{aligned}$$

ヒーターからの直接放射 ヒーター表面温度を放射出力と面積から推定し、ヒーター-人体間の形態係数 F_{body} を用いて人体への放射熱流束を算出する。

ヒーター表面温度の推定:

$$T_{\text{heater}} = \left(\frac{q_{\text{heater,surface}}}{\varepsilon_{\text{heater}} \sigma} + T_{\text{wall,inner}}^4 \right)^{1/4}$$

ここで $q_{\text{heater,surface}} = Q_{\text{rad}}/A_{\text{heater}}$ [W/m²]、 $\varepsilon_{\text{heater}} = 0.90$ (ストーブ/金属表面放射率)。

人体への正味放射熱流束:

$$q_{\text{rad,body}} = \varepsilon_{\text{body}} \sigma F_{\text{body}} (T_{\text{heater}}^4 - T_{\text{skin}}^4)$$

ここで $\varepsilon_{\text{body}} = 0.97$ (人体皮膚放射率)、 $\sigma = 5.67 \times 10^{-8}$ W/(m²K⁴)。

形態係数 F_{body} はヒーター中心から上段ベンチ上の人体までの距離を用い、小面積近似 ($F \approx A_{\text{body}}/(2\pi d^2)$) で算出する。 F_{body} は [0.005, 0.10] にクリップされる。

等価温度 全熱流束の合計を基準熱伝達率 $h_{\text{ref}} = 10$ W/(m²K) で正規化する。

$$T_{\text{eq}} = T_{\text{skin}} + \frac{q_{\text{conv}} + q_{\text{rad,body}} + q_{\text{evap}}}{h_{\text{ref}}}$$

この等価温度は K-06 (簡易熱ストレス指標) に直接使用される。60–120°C の範囲で物理的に妥当な値を返す。

1.13.4 ヒーター容量の目安

業界標準 (Harvia, HELO): 約 **1 kW / m³** のサウナ室体積。

部屋サイズ	体積	推奨ヒーター
2.0×1.5×2.2 m (1-2 人)	6.6 m ³	6-8 kW
3.0×2.5×2.5 m (4-6 人)	18.8 m ³	18-20 kW
4.0×3.0×2.5 m (商業用)	30 m ³	30 kW